



浙江大学量子化学实验

苯甲酸两个单体构型及氢键二聚体的
红外与拉曼光谱计算

实 验 报 告

参加学生：叶青杨

浙江大学化学实验教学中心

2026 年 9 月 21 日

苯甲酸两个单体构型及氢键二聚体的红外与拉曼光谱计算

叶青杨

1 实验目的

本次实验以苯甲酸的两个单体构型及一个氢键二聚体为研究对象，在 B3LYP/6-31G(d) 水平下进行振动频率计算，比较其能量、红外光谱（IR）及拉曼光谱（Raman）。通过提取 Gaussian 输出中的频率、IR 强度和 Raman 活性，完成实验参考谱、公开理论参考谱、两个单体构型及二聚体计算谱的五组统一绘图。

实验主要包括以下内容：

1. 检查两个单体构型及二聚体的频率计算结果与局部稳定性。
2. 比较单体构型的相对能量，并按两个单体形成一个二聚体的计量关系估算缔合能。
3. 使用一致的缩放和展宽规则生成 IR 与 Raman 光谱，观察构型变化及二聚化引起的峰位和相对强度差异。
4. 检验显式引入分子间氢键后，哪些实验特征得到改善，以及孤立二聚体谐振模型仍有哪些局限。

2 实验步骤

2.1 几何优化与频率计算

两个单体构型的几何优化任务分别保存在 Base1 和 Base2 目录，输入文件采用 B3LYP/6-31G(d) 方法进行优化。对应的频率计算任务分别为 Raman-chk1 和 Raman-chk2。以下将两个单体分别记为构型 1 和构型 2。二聚体的优化及频率结果保存在 double 目录。

频率计算直接读取对应优化任务的检查点文件，避免重新输入坐标时发生精度截断。构型 1 的输入如下；构型 2 将 %0ldChk 改为 ../Base2/job.chk，其余设置相同。

```
%NProcShared=5
%mem=28GB
%0ldChk=../Base1/job.chk
%Chk=job.chk
#p B3LYP/6-31G(d) Freq=Raman Geom=AllCheck Guess=Read Int=UltraFine SCF=Tight
```

其中, `Geom=AllCheck` 和 `Guess=Read` 分别读取检查点中的几何结构及波函数初猜, `Freq=Raman` 计算振动频率及 Raman 活性, `Int=UltraFine` 和 `SCF=Tight` 分别指定积分网格与自洽场收敛精度。每个任务设置 5 核、28 GB 内存。

二聚体输入 `double/job.gjf` 采用以下路线, 在同一任务中完成优化和频率计算; 电荷为 0, 多重度为 1, 资源设置同样为 5 核、28 GB 内存。

```
#p B3LYP/6-31G(d) Opt Freq=Raman
```

三个频率任务的主要积分网格标识均为 `IXCGrd=4`, `IRadAn=5`, `SCF` 密度矩阵 RMS 收敛阈值均为 10^{-8} 。

计算完成后, 检查输出中的 `Normaltermination`、`Frequencies`、`IRInten` 和 `RamanActiv`。苯甲酸单体分子式为 $C_7H_6O_2$, 含 15 个原子。对于非线性分子, 振动自由度为

$$N_{\text{vib}} = 3N - 6 = 39.$$

二聚体分子式为 $C_{14}H_{12}O_4$, 含 30 个原子, 对应 $3 \times 30 - 6 = 84$ 个振动模式。84 不等于两个单体的 $2 \times 39 = 78$, 其差额对应二聚体中新增的分子间相对运动自由度; 实际正常模式仍可能相互耦合。

2.2 实验参考谱与理论参考谱

实验参考谱采用 AIST SDBS 中苯甲酸 (SDBS No. 673) 的记录: IR 为 KBr 压片谱 IR-NIDA-63340, Raman 为粉末谱 RM-01-00563, 后者激发波长为 488.0 nm。[1] 两条实验参考曲线均由 SDBS 公开谱图数值化获得。

IR 理论参考采用 NIST CCCBDB 收录的 B3LYP/aug-cc-pVTZ 计算频率与 IR 强度。[2] Raman 理论参考采用 Parra Figueredo 等公开的 ORCA B3LYP/6-31+G(d,p) 频率与 Raman 活性。[3] 两种参考谱来自不同计算, 不能视为同一结构、同一计算条件下的一对 IR 与 Raman 结果。

Table 1: 本次光谱比较的数据来源。

比较对象	IR 数据来源	Raman 数据来源	体系或条件
实验参考	SDBS IR-NIDA-63340	SDBS RM-01-00563	KBr 压片 / 粉末
公开理论参考	NIST B3LYP/ aug-cc-pVTZ	ORCA B3LYP/ 6-31+G(d,p)	孤立分子计算
构型 1	Raman-chk1/job.out	Raman-chk1/job.out	Gaussian B3LYP/ 6-31G(d)
构型 2	Raman-chk2/job.out	Raman-chk2/job.out	Gaussian B3LYP/ 6-31G(d)
二聚体	double/job.out	double/job.out	Gaussian B3LYP/ 6-31G(d), 孤立氢键 二聚体

2.3 频率缩放与光谱展宽

两个单体构型及二聚体的谐振频率统一采用经验缩放因子 $s = 0.9613$: [4]

$$\tilde{\nu}_i^{\text{scaled}} = s\tilde{\nu}_i^{\text{harm}}.$$

IR 理论参考使用 NIST 表列缩放频率, 对应因子 0.9675; Raman 理论参考使用原文表列缩放频率, 对应因子 0.9679。两者均不重复缩放。

该因子用于统一比较, 并非专门针对二聚体氢键 O-H 振动重新拟合; 不保证对强非谐模式同样准确。各计算模式采用高斯函数展宽, 半高全宽 (FWHM) 统一设为 20 cm^{-1} 。未归一化光谱写为

$$Y(\tilde{\nu}) = \sum_i w_i \exp \left[-\frac{(\tilde{\nu} - \tilde{\nu}_i^{\text{scaled}})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = \frac{20}{2\sqrt{2 \ln 2}} \approx 8.493 \text{ cm}^{-1}.$$

其中 w_i 为 IR 强度或换算后的 Raman 相对强度。由于所有峰使用同一宽度, 省略统一的高斯归一化系数不会改变最终独立归一化的谱形。全部计算模式均按统一的频率缩放与展宽规则处理。

2.4 IR 与 Raman 强度处理

实验 IR 原图的纵轴为透过率, 将其换算为分数形式 T 后, 转换为吸光度:

$$A = -\log_{10} T.$$

数值化吸光度减去最小值后归一化, 计算 IR 则直接以 Gaussian 或参考表中的 IR 强度为权重, 展宽后归一化。这样五条 IR 曲线均以向上的吸收峰显示。二聚体与单体都按各自整套模式计算谱形, 不将二聚体强度解释为等浓度或等质量样品的绝对强度。

Raman 活性与实验散射强度并不相同。本次统一按 488.0 nm 激发波长、298.15 K 温度进行相对 Stokes 强度换算:

$$I_i \propto \frac{S_i(\tilde{\nu}_0 - \tilde{\nu}_i)^4}{\tilde{\nu}_i \left[1 - \exp \left(-\frac{hc\tilde{\nu}_i}{k_B T} \right) \right]}, \quad \tilde{\nu}_0 = \frac{10^7}{488.0} \text{ cm}^{-1}.$$

其中 S_i 为 Raman 活性, $\tilde{\nu}_i$ 使用缩放后的频率。Raman 强度换算采用 298.15 K 的模拟温度, 该参数不作为实验温度的记录。比例常数在独立归一化后消去; IR 不使用这一 Raman 换算。

3 实验结果

3.1 计算状态与相对能量

两个单体频率任务均正常结束，各提取到 39 个振动模式；二聚体优化显示 Optimization completed，后续频率任务也正常结束，提取到 84 个振动模式。三个体系均无虚频。

Table 2: 两个单体构型及二聚体的频率计算结果与能量。

项目	构型 1	构型 2	二聚体
原子数	15	15	30
振动模式数	39	39	84
负频率数	0	0	0
最低谐振频率 / cm^{-1}	69.5435	69.8614	18.3667
电子能 / Hartree	-420.822131922	-420.810574136	-841.676180552
电子能与零点能之和 / Hartree	-420.706217	-420.695068	-841.442691
焓 / Hartree	-420.698177	-420.686940	-841.426239
Gibbs 自由能 / Hartree	-420.738228	-420.727148	-841.488711

二聚体与单体粒子数不同，不能直接比较绝对总能量高低。

Table 2 的零点校正及热力学数据直接读取 Gaussian 输出，未施加绘图用的频率缩放。热力学数据对应 298.15 K、1 atm 的 Gaussian 理想气体谐振近似。

以构型 1 为参照，定义 $\Delta X = X_2 - X_1$ ，采用 $1 \text{ Hartree} = 2625.49962 \text{ kJ mol}^{-1}$ 换算，得到：

Table 3: 同一计算水平下两个构型的相对能量。

能量比较	构型 2 相对构型 1 / kJ mol^{-1}
ΔE_{elec}	+30.34
$\Delta(E_{\text{elec}} + E_{\text{ZPE}})$	+29.27
ΔH	+29.50
ΔG	+29.09

电子能、零点校正后的能量及自由能均支持构型 1 在本次孤立单体计算条件下更稳定。三个体系无虚频，支持它们在当前数值精度下为局部极小值；这不等同于已证明其中之一是所有可能结构中的全局最低点。

以两个优化后的构型 1 单体为参照，对反应 $2\text{M}_1 \rightarrow \text{D}$ 定义

$$\Delta X_{\text{assoc}} = X_{\text{D}} - 2X_{\text{M}_1}.$$

这里比较优化后的二聚体与两个独立优化的单体，包含几何重排效应，不是固定片段几何下的纯相互作用能。结果未作基组重叠误差（BSSE）校正，热力

Table 4: 形成每摩尔二聚体的缔合能量估计。

缔合能量项目	数值 / kJ mol^{-1}
$\Delta E_{\text{elec,assoc}}$	-83.80
$\Delta(E_{\text{elec}} + E_{\text{ZPE}})_{\text{assoc}}$	-79.44
ΔH_{assoc}	-78.46
ΔG_{assoc}	-32.18

学量采用输出中的 298.15 K、1 atm 理想气体刚性转子—谐振子近似。Gaussian 热化学说明给出了此类热力学量的计算框架。[6] 由于二聚体存在很低的振动频率，自由能估计应谨慎使用；它不是固态或溶液中的缔合自由能，也不能直接用于推断实验样品中的二聚体比例。

二聚体最终结构中，两组 $\text{O}-\text{H} \cdots \text{O}$ 接触的 $\text{O} \cdots \text{O}$ 距离分别为 2.6789、2.6790 Å， $\text{H} \cdots \text{O}$ 距离分别为 1.6746、1.6747 Å， $\text{O}-\text{H} \cdots \text{O}$ 夹角约为 178.6°；对应的共价 $\text{O}-\text{H}$ 键长约为 1.0045 Å。该几何结果支持环状双氢键二聚体的结构解释。

3.2 IR 光谱

实验谱在约 1689 cm^{-1} 附近具有显著吸收，数值化曲线的峰顶约为 1688.4 cm^{-1} ，与这一参考位置一致。两个单体构型在羰基候选振动区的缩放频率分别约为 1750.1 和 1780.1 cm^{-1} 。二聚体对应的 IR 活性羰基耦合模式位于 1697.2 cm^{-1} （模式 72），相对 1689 的偏差约为 $+8.2 \text{ cm}^{-1}$ ，明显小于两个单体的偏差。

二聚体在 3062.2 和 3064.4 cm^{-1} 处还有很强的 IR 活性模式，展宽后合并为约 3063 cm^{-1} 的窄强峰。正常模式位移的 $\text{O}-\text{H}$ 键向投影显示，两者均包含明显的 $\text{O}-\text{H}$ 伸缩成分，并伴有 $\text{C}-\text{H}$ 振动混合；不宜简单将这一峰全部归为芳香 $\text{C}-\text{H}$ 伸缩。实验的高波数宽带仍未被固定宽度的谐振谱重现。

IR 各条曲线在 $400-4000 \text{ cm}^{-1}$ 区间内分别归一化，不用于比较不同来源样品的绝对吸收量。

3.3 Raman 光谱

实验 Raman 在约 1003 cm^{-1} 处具有明显强峰，约 797、1604、1654 及 3073 cm^{-1} 附近亦有可辨识特征。

二聚体在 1653.9 cm^{-1} 处存在 Raman 活性的羰基耦合模式（模式 71），接近实验的 1654 标注；两者相差约 -0.1 cm^{-1} ，但这种数值接近不应解释为亚波数精度的预测。其芳环高频代表性模式为 1598.6 cm^{-1} ，与两个单体的 1598.7 和 1596.9 cm^{-1} 相近。二聚体约 980.6 cm^{-1} 的 Raman 活性模式仍低于实验 1003 强峰，且 2969.2 cm^{-1} 的 $\text{O}-\text{H}$ 伸缩相关计算峰较强，说明加入二聚体并未使全谱峰位与强度全部吻合。

Raman 计算谱在 $0-4000\text{ cm}^{-1}$ 网格上独立归一化后截取上述范围显示。低频强峰可能在显示范围外，因而显示部分的最大值不一定为 1。比较谱形时应注意这一归一化范围，不能据此认为构型 2 或二聚体的绝对 Raman 强度整体更弱。

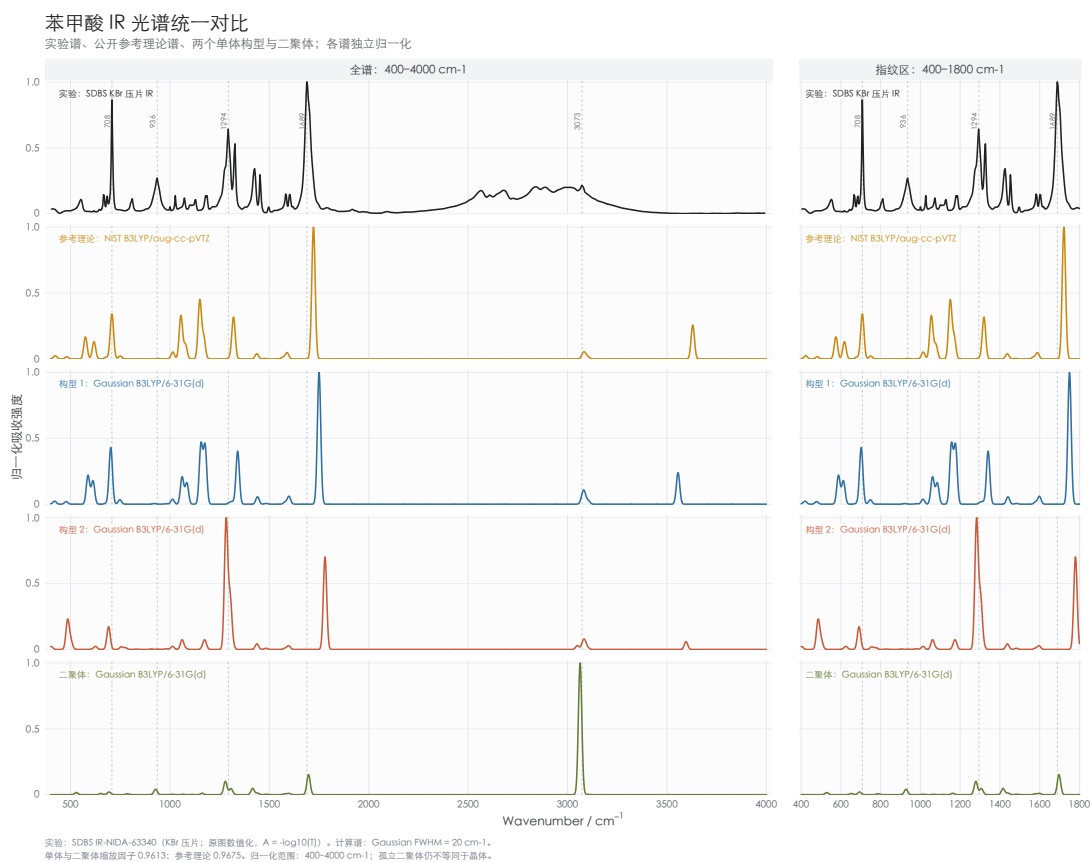


Figure 1: 苯甲酸实验 IR、公开理论参考、两个单体构型及二聚体计算谱的比较。左列为 $400-4000\text{ cm}^{-1}$ ，右列为 $400-1800\text{ cm}^{-1}$ 。实验谱由 KBr 压片谱数值化并转换为相对吸光度。黑、金、蓝、橙、橄榄绿分别表示实验、参考理论、构型 1、构型 2 和二聚体；五组各占一行。



Figure 2: 苯甲酸实验 Raman、公开理论参考、两个单体构型及二聚体计算谱的比较。左列显示 200—3800 cm^{-1} ，右列放大 350—1800 cm^{-1} ；颜色与 Figure 1 一致。计算谱统一使用 488.0 nm、298.15 K 的相对强度换算。

4 实验分析与结论

4.1 构型变化与二聚化对振动频率的影响

两个单体构型在部分芳环相关区域的频率较为接近，而在羰基相关区域的差异较明显。加入二聚体后，羰基相关模式进一步发生耦合与频移。Table 5 列出代表性振动模式的缩放频率。

Table 5: 代表性缩放频率与实验参考位置。

比较项目	实验参考 / cm^{-1}	构型 1 / cm^{-1}	构型 2 / cm^{-1}	二聚体 / cm^{-1}
IR 羰基相关模式	1689	1750.1	1780.1	1697.2 (模式 72)
Raman 羰基相关模式	1654	1750.1	1780.1	1653.9 (模式 71)
Raman 芳环高频区代表性模式	1604	1598.7	1596.9	1598.6 (模式 70)
O-H 伸缩相关模式	固态表现为宽带，不能一一对应	3555.9	3596.1	2969.2、3062.2、3064.4 (含混合模式)

单体模式按频率区间进行初步归属，二聚体模式 71、72、73、74、76 的归属结合正常模式键向位移分析。该分析限于代表性模式，不构成全部模式的势能分布分析或逐一实验归属。同一模式序号不保证不同体系之间性质相同。单体一个模式可同时具有 IR 和 Raman 活性，因此两个单体的羰基频率分别在两行重复，而二聚体的两行对应不同耦合模式。

IR 羰基区中，构型 1 与实验参考位置的差值约为 $+61.1 \text{ cm}^{-1}$ ，构型 2 约为 $+91.1 \text{ cm}^{-1}$ 。构型 2 的候选峰比构型 1 蓝移约 30.0 cm^{-1} ，最高频模式则相差约 40.2 cm^{-1} 。相比之下，两者接近 1600 cm^{-1} 的代表性模式仅相差约 1.7 cm^{-1} 。不同振动对构型变化的敏感程度因而有所区别。

二聚体模式 71、72 的两个 C=O 键向位移分别主要呈同相和反相组合，缩放频率相差 43.3 cm^{-1} 。模式 71 的 Raman 活性为 $283.0817 \text{ Å}^4/\text{amu}$ ，IR 强度在输出精度下为 0；模式 72 的 IR 强度为 847.9886 km/mol ，Raman 活性在输出精度下为 0。IR 与 Raman 在羰基区分别突出显示不同的耦合模式。由于 Gaussian 将优化后的近对称结构识别为 C1，这种互补特征依据实际正常模式位移及计算强度分析，不作为严格点群选择定则的证明。

4.2 二聚体改善了局部峰位，但仍不能代替固态谱

二聚体模型显式包含两个苯甲酸分子之间的双氢键。IR 羰基相关峰由构型 1 的 1750.1 降至二聚体的 1697.2 cm^{-1} ，更接近实验 1689 ；Raman 羰基耦合峰也接近实验 1654 。这些局部结果支持将分子间相互作用纳入解释，但二聚体依然是孤立的有限体系，没有描述整个晶体环境。

二聚体模式 73 的 O-H 键伸缩主要同相, 位于 2969.2 cm^{-1} , 具有较大的 Raman 活性; 模式 74、76 的 O-H 反相伸缩成分与 C-H 振动混合, 集中在 $3062\text{--}3064\text{ cm}^{-1}$, IR 强度较大。这与单体约 $3556\text{--}3596\text{ cm}^{-1}$ 的自由 O-H 候选模式明显不同。但计算仍将强度集中到少数窄峰, 而实验表现为宽带。因此不能仅因频率降低, 就认为 O-H 谱形已得到准确重现。

独立的喷射冷却二聚体研究也观察到, O-H 区即使在低温下仍具有宽广谱带及多个子峰, 谐振单峰图像不足以解释; 该工作讨论了非谐振动耦合的作用。Florio 等的原始研究[5] 表明非谐振动耦合是理解 O-H 谱带形状的重要因素。统一高斯展宽的谐振模型无法描述这种非谐耦合所产生的谱带结构。

二聚体的羰基区更接近实验, 并不等于所有峰都更准确或相对强度全部改善。此外, 公开理论参考仍为不同基组的孤立单体计算, 比较时应保留这一体系差异。

4.3 峰位匹配与强度比较的限制

在 1000 cm^{-1} 附近存在多个相邻的计算模式, 它们的 Raman 活性和换算强度并不相同。仅选择与实验峰距离最近的频率, 有可能把一个弱模式当作实验主峰的对模式。因此, 定量误差分析需以可靠的模式对应关系为前提。

若需进一步量化匹配程度, 应先观察正常模式位移, 按振动特征和强度筛选对应模式, 再对明确的匹配关系统计频率偏差。还应区分波数校准误差、图像数值化误差、理论方法误差与样品状态差异。本次独立归一化的谱图不支持不同来源之间绝对 IR 或 Raman 强度的比较。

4.4 实验结论

本次实验在 B3LYP/6-31G(d) 水平下得到两个无虚频单体构型及一个无虚频二聚体, 分别具有 39、39、84 个振动模式。构型 1 的电子能比构型 2 低 30.34 kJ mol^{-1} , 在加入零点校正和热力学校正后仍保持较低能量。相对于两个构型 1 单体, 二聚体未作 BSSE 校正的电子缔合能约为 $-83.80\text{ kJ mol}^{-1}$ 。

IR 与 Raman 光谱比较涵盖实验参考、公开理论参考、两个单体构型及二聚体。二聚体的 IR 羰基模式位于 1697.2 cm^{-1} , Raman 羰基模式位于 1653.9 cm^{-1} , 分别接近实验 1689 和 1654 的特征; 正常模式位移与强度显示二者是不同的耦合模式。二聚化对羰基相关谱峰的影响比对部分芳环模式更显著。

高波数 O-H 区的窄强峰及其他区域的频率和强度偏差仍然存在, 不能据局部峰位接近认定全谱已准确重现, 也不能单凭谱图外观确定晶体中的唯一结构。后续可进一步分析非谐性、晶体环境与完整模式归属, 并在需要定量缔合能时补充 BSSE 及低频热力学校正。

5 附录

5.1 数据与脚本

以下路径相对于工作目录 Gau。

Table 6: 本次计算结果与处理脚本。

文件或目录	内容
Raman-chk1/job.out	构型 1 原始频率计算输出
Raman-chk2/job.out	构型 2 原始频率计算输出
double/job.out	二聚体原始优化与频率计算输出
IR-comparison/prepare_ir_data.py	IR 提取、数值化及展宽
IR-comparison/plot_ir_comparison.R	IR 统一绘图
IR-comparison/ir_spectra_normalized.csv	IR 绘图曲线
IR-comparison/double_ir_modes.csv	二聚体 84 个模式的 IR 数据
Raman-comparison/prepare_raman_data.py	Raman 提取、数值化及强度换算
Raman-comparison/plot_raman_comparison.R	Raman 统一绘图
Raman-comparison/raman_spectra_normalized.csv	Raman 绘图曲线
Raman-comparison/peaks_dimer.csv	二聚体 84 个模式的 Raman 数据
experiment-report/verify_results.py	能量、几何与二聚体键向位移核验脚本
experiment-report/verified_results.json	三个体系的能量、频率检查、缔合能及氢键几何
experiment-report/dimer_mode_bond_projections.csv	二聚体正常模式在选定 C=O、O-H 键方向的相对位移投影

绘图的矢量文件为 IR 对比图 PDF 和 Raman 对比图 PDF。

5.2 数值化与复现说明

SDBS 原图的横轴在部分区间采用不同的比例，数值化时分别校准各段。IR 原图的横向分辨率约为高波数区 $7.6 \text{ cm}^{-1}/\text{pixel}$ 、低波数区 $3.8 \text{ cm}^{-1}/\text{pixel}$ ，因此数值化峰位的小数不代表相应的实验精度。IR 数据保留透过率及吸光度，未对原始数据范围外的点进行外推。

重新绘图可在相应目录执行：

```
# IR-comparison 目录
python3 prepare_ir_data.py
Rscript plot_ir_comparison.R ir_spectra_normalized.csv ir_comparison

# Raman-comparison 目录
python3 prepare_raman_data.py \
  --chk1 ../Raman-chk1/job.out \
  --chk2 ../Raman-chk2/job.out \
  --dimer ../double/job.out \
  --output-dir .
Rscript plot_raman_comparison.R raman_spectra_normalized.csv raman_comparison

# Gau 工作目录: 重建能量、几何及正常模式核验数据
python3 experiment-report/verify_results.py
```

Python 环境需要 NumPy 与 Pillow, R 环境需要 ggplot2。Raman 默认复用已保留的 `experimental_sdbbs_digitized.csv`; 若需重新数值化原图, 可额外传入 `--sdbbs-image/path/to/RM563.gif`。R 绘图脚本使用 macOS 字体及 Quartz PDF 输出, 迁移到其他系统时需调整字体与图形设备。键向位移投影使用 Gaussian 打印的有限精度笛卡尔正常模式, 适于定性检查同相、反相及参与键, 不等同于完整的势能分布分析。

5.3 参考资料

- [1] AIST. SDBSWeb: Benzoic acid, SDBS No. 673. IR-NIDA-63340; RM-01-00563. 数据库记录, 访问日期: 2026-09-21。
- [2] NIST. Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database. Benzoic acid, B3LYP/aug-cc-pVTZ. 计算记录, 访问日期: 2026-09-21。
- [3] Parra Figueredo J G, González J, Perozo E, Iza P. A procedure for obtaining IR, Raman and NMR spectra of organic compounds by means of quantum mechanical calculations with the ORCA-5.0.3 software. *Educación Química*, 2023, 34(1). DOI: 10.22201/fq.18708404e.2023.1.82742.
- [4] Merrick J P, Moran D, Radom L. An Evaluation of Harmonic Vibrational Frequency Scale Factors. *The Journal of Physical Chemistry A*, 2007, 111: 11683–11700.
- [5] Florio G M, Sibert E L III, Zwier T S. Fluorescence-dip IR spectra of jet-cooled benzoic acid dimer in its ground and first excited singlet states. *Faraday Discussions*, 2001, 118: 315–330. DOI: 10.1039/b009594j.
- [6] Ochterski J W. Thermochemistry in Gaussian. Gaussian, Inc., 2000. 官方说明。